ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. október 16.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

b) pl. a nitrátszennyezés a felszíni és felszín alatti vizekben (talajban)
káros az ökoszisztémákra;
előállítása üvegházhatású gázok kibocsátásával jár;
a nitrát jelenléte az ivóvízben egészségügyi kockázatot rejt;
a nitrátból a baktériumok N_2O-t is előállítanak, ami üvegházhatású; ***2 pont***
(Bármely 2 probléma említése: 2 pont, 1 probléma említése: 1 pont)

c) Egyidejűleg állítanak elő ammóniát, ill.
tisztítják meg a szennyvizet a nitrátszennyezéstől. ***1 pont***

d) pl. elektrolízis ***1 pont***

e) a katódon, azaz a negatív póluson ***1 pont***

f) $2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$ ***1 pont***

g) oxigén ***1 pont***

h) dinitrogén-oxid ***1 pont***

2. Egyszerű választás (11 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) D
2) D
3) A
4) D
5) C
6) A
7) E
8) D
9) C
10) B
11) D

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. B
3. C
4. C
5. A
6. C
7. A
8. A
9. D
10. D

4. Kísérletelemző feladat (14 pont)

1. hidrogén ***1 pont***
magnézium ***1 pont***
$Mg + 2\ H_2O = Mg(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***
2. A réz esetén nem látható változás. ***1 pont***
A réz standardpotenciálja pozitív, a másik három fémé negatív. ***1 pont***
$2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***2 pont***
(Helyes képletek: 1 pont, helyesen rendezett reakcióegyenlet: 1 pont.
Ha nem az alumíniumot választja, de az egyenlet hibátlan: 1 pont)
3. A réz esetén képződik színes oldat. ***1 pont***
Az alumínium esetén nincs változás. ***1 pont***
Az alumínium passziválódik a tömény salétromsavoldatban. ***1 pont***
4. A fémek sűrűségét. ***1 pont***
könnyűfémek és nehézfémek ***1 pont***
nehézfémek: réz, cink ***1 pont***
könnyűfémek: alumínium, magnézium ***1 pont***

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (14 pont)

a) Az oldat felmelegszik. ***1 pont***
A nátrium-hidroxid oldódása exoterm folyamat. ***1 pont***
b) kezdetben 7-nél nagyobb volt, a víz hozzáadásakor csökkent ***1 pont***
c) (Fehér színű) csapadék válik le. ***1 pont***
$CaCl_2 + 2\ NaOH = Ca(OH)_2 + 2\ NaCl$ ***1 pont***
d) nátrium-karbonát ***1 pont***
$2\ NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ ***2 pont***
(1 pont a nátrium-karbonát képlete, 1 pont a helyes reakcióegyenlet)
e) sárgászöld ***1 pont***
hipó ***1 pont***
pl. fehérítés, fertőtlenítés, tisztítás ***1 pont***
f) pl. bíborvörös ***1 pont***
elszíntelenedik ***1 pont***
$NaOH + HNO_3 = NaNO_3 + H_2O$ ***1 pont***

B) Számítási feladat (14 pont)

a)
$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***
b)
$n(Na) = m / M = 5{,}00\ g / (23\ g/mol) = 0{,}217\ mol$ ***1 pont***
$n(NaOH) = n(Na) = 0{,}217\ mol$ ***1 pont***
$m(NaOH) = n \cdot M = 0{,}217\ mol \cdot 40{,}0\ g/mol = 8{,}68\ g$ ***1 pont***
A keletkező H_2 tömege $0{,}5 \cdot 0{,}217\ mol \cdot 2{,}00\ g/mol = 0{,}217\ g$
$m(oldat) = 5{,}00\ g + 400\ g - 0{,}217\ g = 404{,}8\ g \approx 405\ g$ ***1 pont***
Az oldat tömegszázalékos NaOH-tartalma:
$(8{,}68\ g / 405\ g) \cdot 100 =$ **2,14 *m/m%*** ***1 pont***

c)
$[OH^-] = 0{,}100$ mol/dm^3 ***1 pont***
c(NaOH) = $[OH^-] = 0{,}100$ mol/dm^3 ***1 pont***
V(oldat) = n(NaOH) / c = 0,217 mol / (0,100 mol/dm^3) = **2,17 dm^3** ***1 pont***

d)
A telített oldat (109 g / 209 g) · 100 = 52,2 *m/m*%-os ***1 pont***
2,00 dm^3 13,0 pH-jú NaOH oldatban:
n(NaOH) = 2,00 dm^3 · 0,100 mol/dm^3 = 0,200 mol ***1 pont***
m(NaOH) = $n \cdot M$ = 0,200 mol · 40,0 g/mol = 8,00 g ***1 pont***
A szükséges telített oldat tömege:
m(oldat) = 8,00 g / 0,522 = 15,3 g ***1 pont***
V(oldat) = m / ρ = 15,3 g / (1,53 g/cm^3) = **10,0 cm^3** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Táblázatos és elemző feladat (17 pont)

1. A metán szerkezeti képlete. ***1 pont***
2. A metanal szerkezeti képlete. ***1 pont***
3. A metanol szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. apoláris ✔
5. dipólus ✔
6. dipólus ✔
7. tetraéder ✔
8. síkháromszög ✔
9. tetraéder ✔
10. diszperziós kötés ✔
11. dipólus-dipólus kötés ✔
12. hidrogénkötés ✔
13. rossz ✔
14. jó ✔
15. jó ✔
16. B ***1 pont***
17. D ***1 pont***
18. A ***1 pont***
A ✔-val jelölt bármely két helyes válasz 1 pont.
a) metanal ***1 pont***
b) $CH_4 + 2\ Cl_2 = CH_2Cl_2 + 2\ HCl$ ***2 pont***
(A metán választása: 1 pont,
a helyes reakcióegyenlet: 1 pont.)
c) metanol ***1 pont***
A metil-formiát konstitúciója ***1 pont***

7. Számítási feladat (17 pont)

a) A tartályban lévő gázelegy anyagmennyisége:
$n = V / V_m = 10{,}0\ dm^3 / (24{,}5\ dm^3/mol) = 0{,}408\ mol$ ***1 pont***
Ennek összetétele: ***1 pont***
0,408 mol · 0,06 = 0,0245 mol propán
0,408 mol · 0,04 = 0,0163 mol bután
0,408 mol · 0,90 = 0,367 mol oxigén
m(propán) = 0,0245 mol · 44,1 g/mol = 1,08 g ***1 pont***
m(bután) = 0,0163 mol · 58,1 g/mol = 0,95 g ***1 pont***
A tartályba tehát 1,08 g + 0,95 g = **2,03 g** PB-gázelegyet töltöttek. ***1 pont***

b) $C_3H_8 + 5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ ***1 pont***
$C_4H_{10} + 6{,}5\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ ***1 pont***
Az égési egyenletekhez tartozó reakcióhők:
$\Delta_r H_1 = 3\ \Delta_k H(CO_2) + 4\ \Delta_k H(H_2O) - \Delta_k H(C_3H_8) = -2221$ kJ/mol ***1 pont***
$\Delta_r H_2 = 4\ \Delta_k H(CO_2) + 5\ \Delta_k H(H_2O) - \Delta_k H(C_4H_{10}) = -2881$ kJ/mol ***1 pont***
A Hess-tétel helyes alkalmazása ***1 pont***

c) A propán égése során keletkező CO_2 anyagmennyisége:
3·0,0245 mol = 0,0735 mol
A bután égése során keletkező CO_2 anyagmennyisége:
4·0,0163 mol = 0,0652 mol *(a két anyagmennyiség együtt:)* ***1 pont***
A propán égéséhez szükséges O_2 anyagmennyisége:
5·0,0245 mol = 0,123 mol
A bután égéséhez szükséges O_2 anyagmennyisége:
6,5·0,0163 mol = 0,106 mol *(a két anyagmennyiség együtt:)* ***1 pont***
A megmaradó oxigén anyagmennyisége:
0,367 mol – (0,123 mol + 0,106 mol) = 0,138 mol ***1 pont***
Az égéstermék össz-anyagmennyisége 0,277 mol
Térfogatszázalékos összetétele: ***1 pont***
(0,139 / 0,277) · 100 = **50,2 *V/V*% CO_2**
(0,138 / 0,277) · 100 = **49,8 *V/V*% O_2**
(1,20 g propán, 0,80 g bután és 20,0 g oxigén esetén
a keletkező CO_2 anyagmennyisége:
0,0816 mol + 0,0551 mol = 0,137 mol,
a megmaradó oxigén anyagmennyisége:
0,625 mol – (0,136 mol + 0,0897 mol) = 0,400 mol,
az égéstermék térfogatszázalékos összetétele: 25,5 V/V% CO_2, 74,5 V/V% O_2.)

d) A propán égése során felszabaduló hő:
Q = 0,0245 mol · 2221 kJ/mol = 54,4 kJ ***1 pont***
A bután égése során felszabaduló hő:
Q = 0,0163 mol · 2881 kJ/mol = 47,0 kJ ***1 pont***
A gázelegy elégése során felszabaduló hő **101,4 kJ** ***1 pont***
(1,20 g propán és 0,80 g bután esetén
a propán égése során felszabaduló hő:
Q = 0,0272 mol · 2221 kJ/mol = 60,4 kJ,
a bután égése során felszabaduló hő:
Q = 0,0138 mol · 2881 kJ/mol = 39,8 kJ,
a gázelegy elégése során felszabaduló hő 100,2 kJ.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (8 pont)

a) 100 g vegyületben az egyes elemek anyagmennyisége: ***1 pont***
n(C) = 18,2 g / (12,01 g/mol) = 1,515 mol
n(F) = 57,6 g / (19,00 g/mol) = 3,032 mol
n(O) = 24,2 g / (16,00 g/mol) = 1,513 mol
n(C) : n(F) : n(O) = 1 : 2 : 1 ***1 pont***
A tapasztalati képlet **$(CF_2O)_n$** ***1 pont***

b) ρ = 5389 g/m^3 = 5,389 g/dm^3 ***1 pont***
$M = \rho \cdot V_m$ = 5,389 g/dm^3 · 24,5 dm^3/mol = **132 g/mol** ***1 pont***

c) A tapasztalati képlethez tartozó moláris tömeg 66,0 g/mol, ***1 pont***
tehát a vegyület molekulaképlete **$C_2F_4O_2$** ***1 pont***
(66,0 g/mol moláris tömeggel számolva a molekulaképlet CF_2O.)

d) d = 132 / 28,0 = **4,71** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)